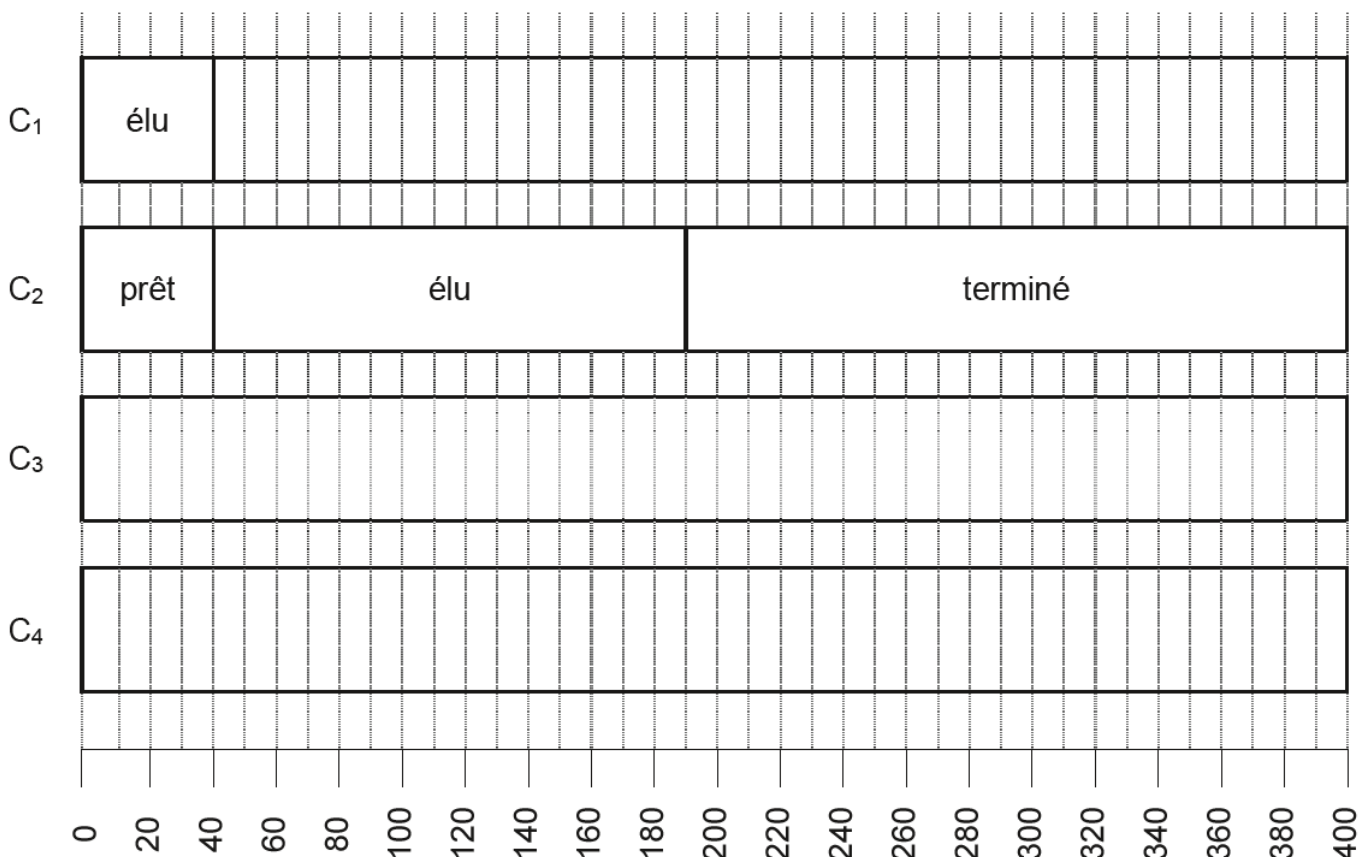


Exo 1. Exo BAC 2021

1. Les états possibles d'un processus sont : prêt (ready), élu (running), terminé et bloqué (ou en attente).
 - a. Expliquer à quoi correspond l'état élu.
 - b. Proposer un schéma illustrant les passages entre les différents états.
2. On suppose que quatre processus C_1 , C_2 , C_3 et C_4 sont créés sur un ordinateur, et qu'aucun autre processus n'est lancé sur celui-ci, ni préalablement ni pendant l'exécution des quatre processus. L'ordonnanceur, pour exécuter les différents processus prêts, les place dans une structure de données de type file. Un processus prêt est enfilé et un processus élu est défilé.
 - a. Parmi les propositions suivantes, recopier celle qui décrit le fonctionnement des entrées/sorties dans une file :
 - Premier entré, dernier sorti
 - Premier entré, premier sorti
 - Dernier entré, premier sorti
 - b. On suppose que les quatre processus arrivent dans la file et y sont placés dans l'ordre C_1 , C_2 , C_3 et C_4 .
 - Les temps d'exécution totaux de C_1 , C_2 , C_3 et C_4 sont respectivement 100 ms, 150 ms, 80 ms et 60 ms.
 - Après 40 ms d'exécution, le processus C_1 demande une opération d'écriture disque, opération qui dure 200 ms. Pendant cette opération d'écriture, le processus C_1 passe à l'état bloqué.
 - Après 20 ms d'exécution, le processus C_3 demande une opération d'écriture disque, opération qui dure 10 ms. Pendant cette opération d'écriture, le processus C_3 passe à l'état bloqué.

Sur la frise chronologique ci-dessous, les états du processus C_2 sont donnés. Compléter la frise avec les états des processus C_1 , C_3 et C_4 .



3. On trouvera ci-dessous deux programmes rédigés en pseudo-code.
On nomme P1 et P2 les processus exécutant respectivement les programmes Programme_1 et

Programme_2.

Verrouiller un fichier signifie que le programme demande un accès exclusif au fichier et l'obtient si le fichier est disponible.

Programme_1	Programme_2
Verrouiller fichier_1	Verrouiller fichier_2
Calculs sur fichier_1	Verrouiller fichier_1
Verrouiller fichier_2	Calculs sur fichier_1
Calculs sur fichier_1	Calculs sur fichier_2
Calculs sur fichier_2	Déverrouiller fichier_1
Calculs sur fichier_1	Déverrouiller fichier_2
Déverrouiller fichier_2	
Déverrouiller fichier_1	

- En supposant que les processus P1 et P2 s'exécutent simultanément (exécution concurrente), expliquer (clairement) le problème qui peut être rencontré.
- Proposer (clairement) une modification du programme 2 permettant d'éviter ce problème.